

10: Differentialligninger af 2. orden.

Med brug af en terminologi der sigter mod anvendelse i fysik, vil vi betragte differentialligninger af typen

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a(s, v, t), \quad (10.1)$$

hvor v er en forkortelse for $v(t) = \frac{ds(t)}{dt}$. Vi stiller nu mod at få programmet til at finde værdierne for $s(t)$ og $v(t)$ i en tabel

t	0	$t_1 = \Delta t$	$t_2 = 2 \Delta t$	$t_3 = 3 \Delta t$	$t_4 = 4 \Delta t$	...
$s(t)$	s_0	s_1	s_2	s_3	s_4	...
$v(t)$	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	...

(10.2)

hvor Δt er et lille tidsstep, og hvor s_0 og v_0 er givne værdier af $s(t)$ og $v(t)$ til starttidspunktet $t = 0$. For at få teorien til at virke lidt mindre abstrakt, vil vi tænke på $s(t)$, $v(t)$ og $a(t) = a(s(t), v(t), t)$ som *stedet*, *hastigheden* og *accelerationen* til tiden t for en masse m , der bevæger sig henad en s -akse. Som det var tilfældet med 1. ordens-ligninger, vil vi gøre os fortrolige med problemstillingen ved først at se på hvorledes Eulers metode virker. Igen er denne nemlig god at få få forstand af. Derpå vil vi se på den metode, der anvendes, når det er alvor: Runge-Kuttas metode af 4. orden.

Lad os konkret betragte bevægelsesligningen for en harmonisk oscillator,

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -\omega^2 s, \quad (10.3)$$

og for denne bestemme den løsning $s(t)$, der svarer til, at bevægelsen er startet fra positionen $s_0 = A > 0$ med hastigheden $v_0 = 0$. Det kontrolleres let, at den eksakte løsning svarende til disse begyndelsesbetingelser er

$$s(t) = A \cos(\omega t) \quad (\Rightarrow v(t) = -A\omega \sin(\omega t)) \quad (10.4)$$

Vi kan altså efterprøve, om programmet regner korrekt.

Programmets idé er den samme, som den vi i sidste afsnit brugte til løsning af første ordens differentialligninger, blot fremskriver vi nu såvel sted som hastighed ved Eulers metode (8.6). Dette foregår ved at sætte

$$s_{i+1} = s_i + v_i \Delta t \quad (10.5)$$

$$v_{i+1} = v_i + a(s_i, v_i, t_i) \Delta t \quad (10.6)$$

(= $v_i - \omega^2 s_i \Delta t$ i det konkrete tilfælde hvor a er givet ved (10.3)). Disse resultater er intuitivt simple når man tænker på v_i som partiklens *hastighed*, i det øjeblik den passerer stedet s_i , og tænker på $a(s_i, v_i, t_i)$ som dens *acceleration* (= tilvækst i hastighed pr. tid)

VÆRDI

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
9	t0		0	Start-tid
10	tslut		5	Slut-tid
11	s0		0.4	Start-s
12	v0		0	Start-v
13				
14	Dt		0.1	
15	n		1	Step pr. Dt
16	dt	Dt/n	0.1	Steplængd
17				
18	m		0.4	Masse
19	k		20	Kraftkonst
20	omega	sqrt(k/m)	7.07	Vinkelhast

KLAR

TrigPref := Radians

Func a := -omega^2*s

t := t0

s := s0

v := v0

UpdateRate := n

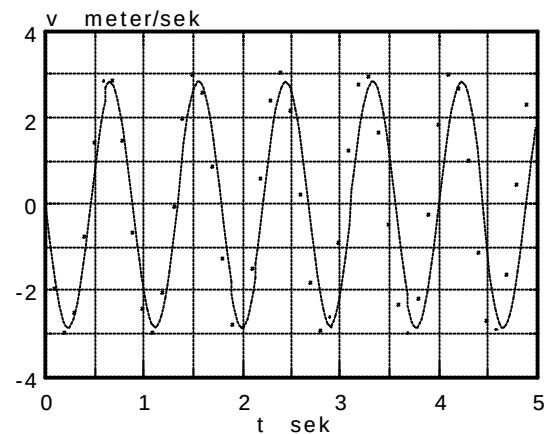
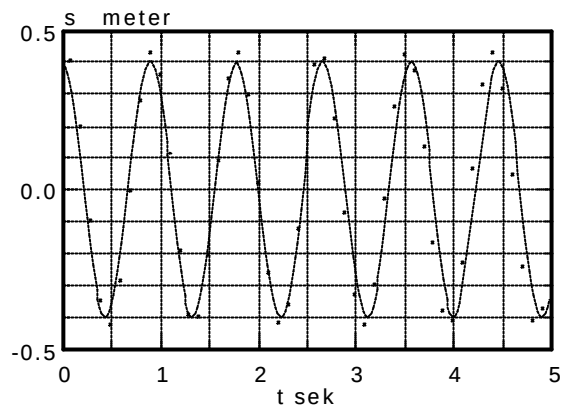
LØKKE

s := s+v*dt

v := v+a*dt

t := t+dt

If t > tslut then stop



Figur 10.1 Programmet *MAT10a.FPR* løser, ved Eulers metode, differentialligningen

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -\omega^2 s; \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

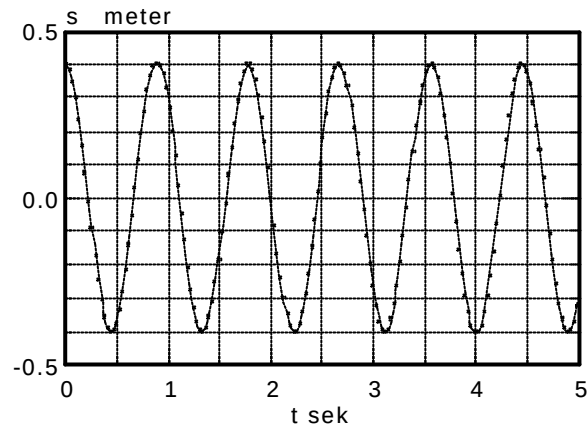
med begyndelsesbetingelserne $s = s_0$ og $v = v_0$. I det viste tilfælde er $v_0 = 0$, således at den eksakte løsning er

$$s(t) = A \cos(\omega t) \quad \text{og} \quad v(t) = -A\omega \sin(\omega t) \quad \text{hvor} \quad A = s_0 (= 0,4 \text{ meter})$$

Grafen for denne eksakte løsning er indtegnet fuldt optrukket ved metoden fra fig. 8.2. De små firkanter angiver de punkter (t_i, s_i) og (t_i, v_i) , der bestemmes ved den numeriske integration med

$$dt = Dt = 0.1 \text{ sek}$$

og det fremgår tydeligt, at denne steplængde er for stor. Punkterne rammer mere og mere ved siden af grafen. Næste figur viser hvorledes nøjagtigheden forbedres stærkt når dt mindskes.



Figur 10.2: Grafen er den samme som i den øverste i fig. 10.1, blot er steplængden i den numeriske integration nu mindskeet til

$$dt = 0.03 \text{ sek}$$

Som man kan se, har dette forbedret integrationsnøjagtigheden ganske betydeligt.

Klar

Model Difflligning

$$s' := v$$

$$v' := -\omega^2 s$$

endmodel

IntegrateMethod := RK4

UpdateRate := n

TrigPref := Radians

t := t0

s := s0

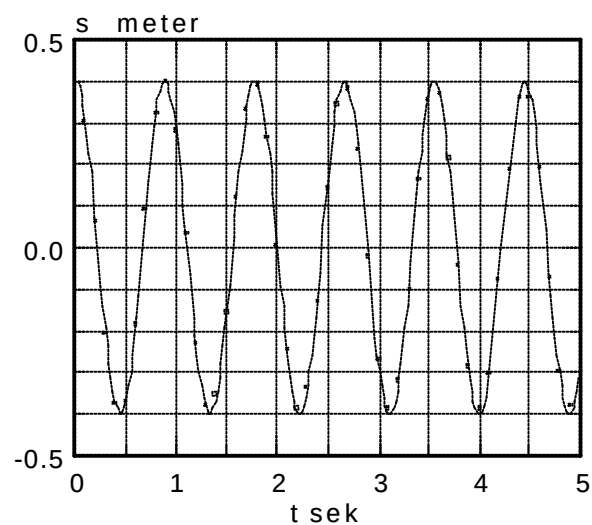
v := v0

Løkke

Integrate Difflligning(t,dt)

t := t+dt

If t > tslut then stop



Figur 10.3 Programmet *MAT10b.FPR* løser samme problem som i fig. 10.1, nu blot ved Runge-Kutta's metode af 4. orden. Værdi-skemaet er det samme som i fig. 10.1. Således er steplængden igen $dt = 0.1$ sek, og man ser at Runge-Kutta integrationens punkter ligger langt bedre end Euler-integrationens. Grafen for $v(t)$ er ikke vist, men programmet laver den, og det laver en tabel over de fundne resultater, svarende til tabellen i fig. 9.1.